

Plan de trabajo

Aplicación de Modelos Ocultos de Markov (HMM) al reconocimiento del alfabeto latino

Duración total: 7 semanas

Carga de trabajo: 5 días por semana, 3 horas diarias

Total estimado: 105 horas

Semana	Objetivo	Actividades	Resultados esperados
1	Delimitar el problema y establecer las bases teóricas de los Modelos Ocultos de Markov.	■ Investigar aplicaciones de reconocimiento de patrones y OCR. ■ Definir el problema de reconocimiento del alfabeto latino. ■ Estudiar cadenas de Markov y procesos estocásticos. ■ Introducir la teoría de HMM: estados ocultos, observaciones y probabilidades de transición. ■ Elaborar notas teóricas y recopilar bibliografía.	■ Problema preliminar definido. ■ Marco teórico inicial. ■ Referencias bibliográficas seleccionadas.
2	Comprender los algoritmos fundamentales asociados a los HMM.	■ Estudiar el algoritmo Forward. ■ Estudiar el algoritmo Backward. ■ Analizar el algoritmo de Viterbi. ■ Estudiar el algoritmo Baum–Welch. ■ Implementar ejemplos básicos en Python.	■ Comprensión matemática de los algoritmos. ■ Primeras simulaciones computacionales.

Semana	Objetivo	Actividades	Resultados esperados
3	Preparar y representar computacionalmente los datos del alfabeto latino.	■ Investigar conjuntos de datos adecuados. ■ Definir la representación de las letras. ■ Realizar preprocesamiento de imágenes. ■ Transformar imágenes en secuencias observables. ■ Construir conjunto de entrenamiento.	■ Dataset funcional. ■ Método de representación definido.
4	Desarrollar el modelo computacional basado en HMM.	■ Definir la arquitectura del modelo. ■ Implementar el entrenamiento del HMM. ■ Implementar reconocimiento mediante Viterbi. ■ Realizar pruebas preliminares. ■ Registrar resultados iniciales.	■ Primer prototipo funcional. ■ Resultados experimentales iniciales.
5	Optimizar y evaluar el desempeño del modelo.	■ Ajustar parámetros del modelo. ■ Comparar distintas representaciones de entrada. ■ Evaluar precisión y desempeño. ■ Analizar errores de clasificación. ■ Documentar resultados comparativos.	■ Modelo optimizado preliminarmente. ■ Métricas experimentales obtenidas.

Semana	Objetivo	Actividades	Resultados esperados
6	Redactar formalmente el desarrollo teórico y metodológico del proyecto.	■ Redactar introducción y planteamiento del problema. ■ Elaborar marco teórico. ■ Redactar metodología computacional. ■ Elaborar tablas y gráficas. ■ Redactar análisis de resultados.	■ Borrador parcial del documento. ■ Organización formal de resultados.
7	Consolidar el proyecto y preparar la presentación final.	■ Revisar redacción y formato. ■ Optimizar código y experimentos. ■ Elaborar figuras y diagramas finales. ■ Preparar diapositivas. ■ Realizar revisión general del proyecto.	■ Documento preliminar concluido. ■ Presentación final preparada.

Herramientas computacionales sugeridas:

- Python
- NumPy
- Matplotlib
- scikit-learn
- hmmlearn
- Jupyter Notebook / colab

Áreas matemáticas involucradas:

- Probabilidad
- Procesos estocásticos
- Álgebra lineal

- Reconocimiento de patrones
- Inferencia probabilística